

X 射线透视设备质量控制检测原始记录

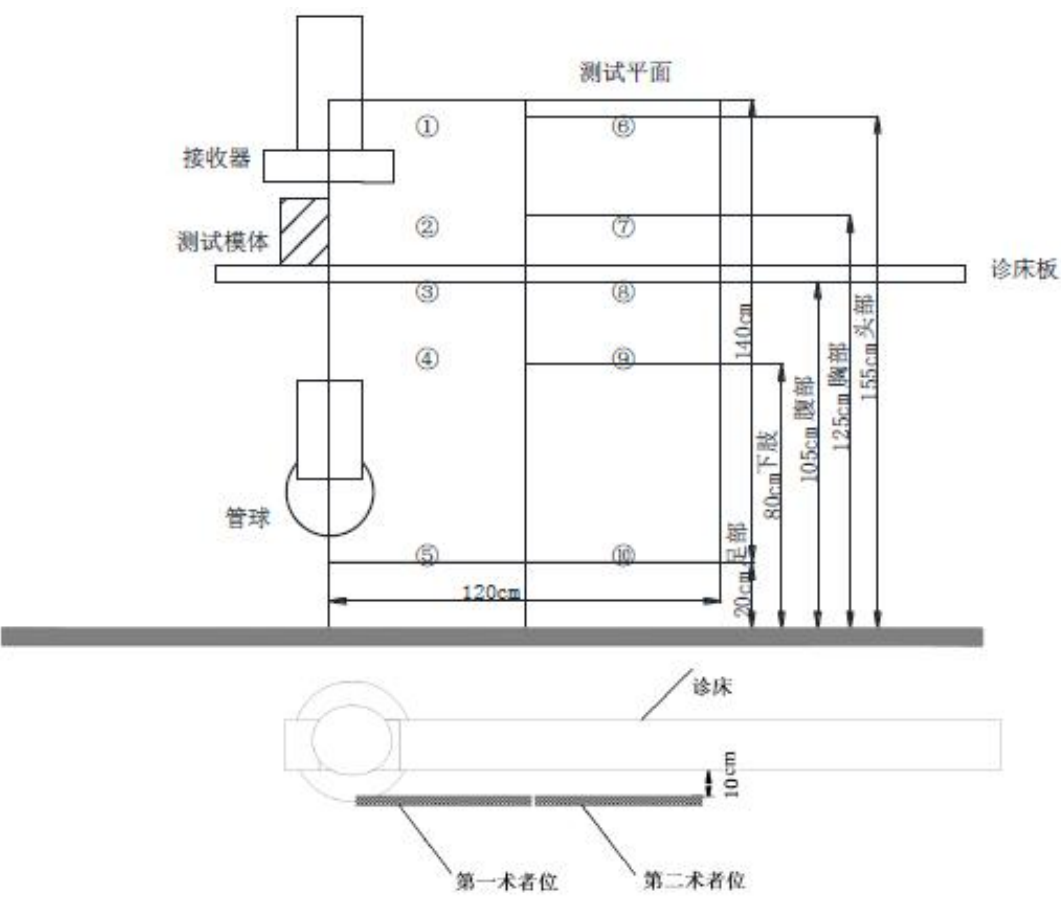
报告编号：赣检测院 FJ-ZK

委 托 编 号		受检编号		检 测 日 期	202 年 月 日	环境温度/湿度	°C/ %RH
受 检 单 位				委 托 单 位	☐ 同受检单位 ☐	受检单位地址	
检 测 依 据	WS76-2020			委托单位联系人/电话		检 测 类 型	☐ 状态检测 ☐ 验收检测
受 检 设 备 类 型	☐ 影像增强器透视设备 ☐ 平板探测器透视设备 ☐ DSA设备						
设 备 型 号				额 定 参 数	kV、 mA	设 备 名 称	
设备编号 (SN/序列号/产品编号)				设 备 所 在 场 所		生 产 厂 家	
检 测 仪 器	☐ Raysafe x2 多功能 X 射线质量检测仪 JXFS/YQ- (有效期至 年 月 日) ☐ 放射诊断质控工具箱 JXFS/YQ- ☐ 标准水模 JXFS/YQ- ☐ DSA 性能检测模体 JXFS/YQ- ☐ AT1123 X、 γ 辐射检测仪 JXFS/YQ- (有效期至 年 月 日)						

序号	检测项目	检测条件	检测结果		计算结果	报出值	验收	状态
1	透视受检者入射体表空气比释动能率典型值/(mGy/min)	☐ 自动控制 ☐ 手动控制	检测条件： kV, mA		☐ μGy/s ☐ μGy/min ☐ mGy/min			≤25.0
		☐ 普通剂量模式：15fps，标准水模，FOV 最大	尺寸： mm	N_k =	检测结果K=			
2	透视受检者入射体表空气比释动能率最大/(mGy/min)（仅验收检测）	具备自动曝光控制测量本参数	检测条件： kV, mA		☐ μGy/s ☐ μGy/min ☐ mGy/min			≤88.0
		☐ 普通剂量模式：15fps，标准水模，15cm×15cm×2mm铅板，FOV 小于铅板的尺寸	尺寸： mm	N_k =	检测结果K=			
		☐ 是 ☐ 否 有高剂量率模式：15fps，标准水模，15cm×15cm×2mm 铅板，FOV 小于铅板的尺寸	检测条件： kV, mA		☐ μGy/s ☐ mGy/min ☐ mGy/min			≤176.0
			尺寸： mm	N_k =	检测结果K=			

序号	检测项目	检测条件	检测结果		计算结果	报出值	验收	状态	
3	高对比度分辨力	高对比度分辨力检测模体， 45°紧贴入射屏前或诊断床上， ☐ 自动控制 ☐ 手动控制 _____kV， _____mA	☐ 20mm 铝板； 尺寸 _____mm	_____lp/mm	见检测结果	见检测结果	见 表 B.2 ≥ _____lp/mm	☐ 影增器：≥0.6； ☐ 平板：见表 B.2 ≥ _____lp/mm	
4	低对比度分辨力	低对比度分辨力检测模体； ☐ 自动控制 ☐ 手动控制 _____kV， _____mA	_____ %		见检测结果	见检测结果	≤ 2.0%	≤4.0%	
5	入射屏前空气比释动能率	出束口 1.5mmCu，探头紧贴 在影像接收器入射面； ☐ 自动控制 ☐ 手动控制 _____kV， _____mA 有否滤线栅：有 ☐ ； 无 ☐	尺寸： _____mm；影像接收器与焦点的距离 $DI=$ _____cm； 剂量仪探头与焦点的距离 $D2=$ _____cm	☐ nGy/s ☐ μGy/min ☐ mGy/min $N_k=$ _____ $\dot{K}=$ _____	_____μGy/min	_____μGy/min	影像增强器：见表 B.3； 平板探测器：见表 B.4 ≤ _____μGy/min		
6	自动亮度控制	自动亮度控制（ABC）（有 ☐ ； 无 ☐ ）；照射野略小于铝板			平均值（ cd/m^2 ）	$E_c=$ _____%	_____%	±10%	±15%
6	自动亮度控制	20mmAl 时的亮度 C_1 （ cd/m^2 ）	① _____； ② _____； ③ _____	$C_1=$ _____	$\overline{C} =$ _____				
		20mmAl+1.5mmCu 时的亮度 C_2 （ cd/m^2 ）	① _____； ② _____； ③ _____	$C_2=$ _____					
		其中： $E_c = (\frac{C_i - \overline{C}}{\overline{C}}) \times 100\%$ ； C_i 为每种状态测量时三个读数的平均值 C_1 或 C_2 ； $\overline{C}$ 为两次测量 C_1 和 C_2 的平均值							
以下仅为 DSA 设备检测项目：（是 ☐ 否 ☐ ）为 DSA 设备									
1	透视防护区检测平面上周围剂量当量率/(μSv/h)	AEC， _____kV， _____mA， _____s； 标准水模，校准因子 $C_f=$ _____	检 测 点 位		检测值（μSv/h）	报出值（μSv/h）	≤400.0		
		床侧第一术者位 （距球管中心 60cm 处）	距离 地板 高度	20cm（足部）					
				80cm（下肢）					
				105cm（腹部）					
				125cm（胸部）					
				155cm（头部）					

序号	检测项目	检测条件	检测结果		计算结果	报出值	验收	状态
1	透视防护区检测平面上周围剂量当量率/($\mu\text{Sv/h}$)	床侧第二术者位 (距球管中心 120cm 处)	检 测 点 位		检测值 ($\mu\text{Sv/h}$)	报出值 ($\mu\text{Sv/h}$)	≤ 400.0	
			距离 地板 高度	20cm (足部)				
				80cm (下肢)				
				105cm (腹部)				
				125cm (胸部)				
				155cm (头部)				
2	DSA 动态范围	DSA 性能模体, SID 最小, FOV 最大, 透视状态下使得使模体在视野的中心, 调整限束器使得照射野与模体大小一致; 自动控制模式, DSA 程序减影, 采集模体的影像作为蒙片, 蒙片影像采集完 3s~5s 后, 推动模体的血管插件模块, 采集减影影像 (通常蒙片与减影之间可选 3s~5s 延迟时间), 观察减影后的影像, 调节窗宽和窗位使影像显示最佳	<u> </u> kV, <u> </u> mA, 图像采集速率= <u> </u> 帧/s		0.4mm 的 DSA 血管模拟组件可见的灰阶数: <u> </u>	见检测结果	减影影像中, 0.4 mm 的 DSA 血管模拟组件在所有灰阶均可见	
3	DSA 对比灵敏度				0.2mm 灰阶上所有血管可见的阶梯计数: <u> </u>	见检测结果	减影影像中, 0.2 mm 灰阶上所有血管可见	
4	伪影		图像采集速率= <u> </u> 帧/s (伪影检测时的持续时间应以每秒一帧图像的条件下进行), 选择 DSA 程序进行减影, 并持续 10 s~20 s, 然后停止曝光, 减影中是否有各种明显伪影 (☐ 无 ☐ 有) 。			见检测结果	减影中无各种明显伪影	



表B.2 非直接荧光屏透视设备高对比度分辨力要求

影像增强器视野/mm	350 (15 in)	310 (12 in)	230 (9 in)	150 (6 in)
影像增强器高对比度分辨力/ (lp/mm)	≥0.8	≥1.0	≥1.2	≥1.4
平板探测器视野/ (mm×mm)	400×400	300×400	300×300	200×200
平板探测器高对比度分辨力/ (lp/mm)	≥1.0	≥1.2	≥1.2	≥1.6

表B.3 影像增强器最大入射屏前空气比释动能率

影像增强器入射屏直径/mm	350	310	230	150
入射屏前空气比释动能率/ (μGy/min)	≤30.0	≤48.0	≤60.0	≤134.0

表B.4 平板探测器最大入射屏前空气比释动能率

平板探测器长边尺寸/mm	400	300	250	200
平板探测器入射屏前空气比释动能率/ (μGy/min)	≤46.0	≤60.0	≤72.0	≤72.0
CCD 探测器入射屏前空气比释动能率/ (μGy/min)	≤92.0	—	—	—